

Administración de infraestructuras de dominios baixo Windows

Procura dunha solución



Daniel Medina Méndez (danielmedina@edu.xunta.es)

Jose Luis Rojas Alonso (rojas99@edu.xunta.es)



Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

Grupo de Trabajo vs Directorio Activo

- Actualmente, no IES do Xílgaro temos os equipos conectados nunha rede, e organizados nun grupo de traballo.
- Esta organización non é suficiente para acadar o que queremos. Precisamos un **Directorio Activo (AD)**.
- Nesta unidade introducimos os conceptos teóricos do AD en que profundaremos nas seguintes unidades.

Grupo de Trabajo	Directorio Activo
● Non hai xestión centralizada de usuarios e grupos. ● Usuarios locais de cada equipo, só poden iniciar sesión nese equipo. ● Cada cambio nunha configuración, implica cambios manuais en tódolos equipos. ● A xestión de recursos compartidos é complexa.	● Xestión centralizada. ● Usuarios do Dominio: poden iniciar sesión en tódolos equipos en que teñan permiso. ● Configurar o acceso a recursos compartidos é doado e centralizado. ● Só poden engadir equipos os usuarios autorizados. ● Administración centralizada: un cambio nunha configuración afecta a tódolos equipos.

Directorio Activo

- É a implantación feita por **Microsoft** da tecnoloxía de **Servizo de Directorio**.
- É dicir, unha estrutura centralizada onde:
 - Almacénase información dos usuarios, equipos, permisos... que forman a rede da nosa organización.
 - Facilita a súa xestión.
- Permitiranos, entre outras cousas, ter usuarios centralizados, que poderán iniciar sesión nas máquinas que queiramos, cos permisos e restricións de acceso escollidas. Tamén poderemos establecer configuracións (denominadas políticas) para usuarios e grupos de xeito centralizado.

Directorio Activo (2) - Active Directory (AD)

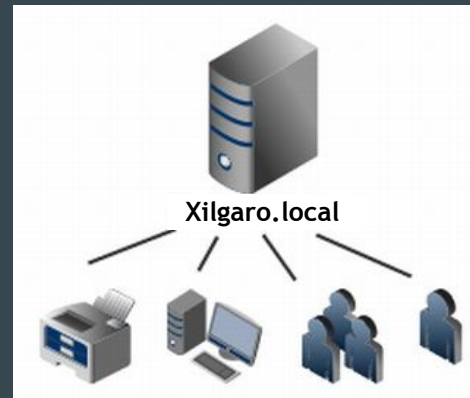
- Active Directory é, entre outras cousas, un almacén de información.
- Esta información está organizada en obxectos, e cada obxecto ten unha serie de atributos asociados.
 - Usuario: Nome, teléfono, contrasinal..
- Esta información almacenada que pode ser consultada, modificada... é o que se coñece como **Servizo de Directorio**.
- Os obxectos almacénanse seguindo unha estrutura xerárquica.



Atributos	Valores
Nome E-Mail Teléfono	Xian xian@xilgaro 654967623

Estrutura Lóxica - Dominio

- Podemos organizar os recursos segundo unha estrutura lóxica, isto permitiranos atopar un recurso polo seu nome ou atributos e non pola súa localización física.
- **Dominio:** é a unidade de organización principal. É un conxunto de recursos definidos polo administrador que comparten unha base de datos común, é dicir, é unha unidade lóxica que agrupa obxectos (usuarios, equipos...) aos que se lles dará acceso aos recursos (arquivos, dispositivos).
 - Un Domino posúe polo menos un **Controlador de Dominio**. É un servidor que, entre outras funcións, autentica os usuarios que queren acceder o dominio.

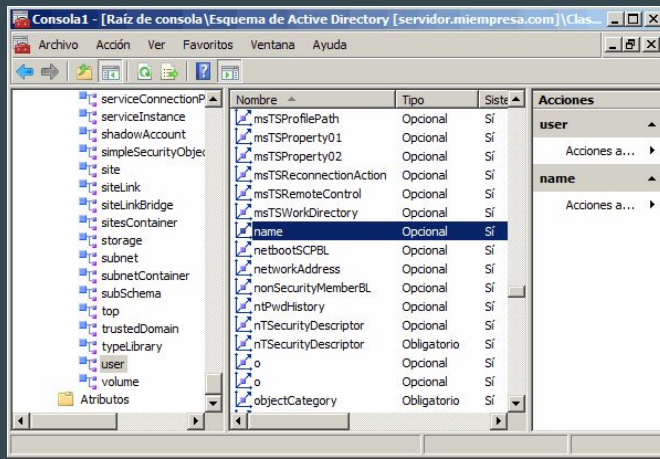


Estrutura Física - Controlador de Dominio

- **Controlador de Dominio:** é un equipo cunha versión de **Windows Server** instalada.
 - Polo menos temos que ter un que desempeñe as funcións de Controlador de Dominio Primario (**PDC - Primary Domain Controller**).
 - Podemos ter adicionais (antigamente **BDC - Backup Domain Controller**), que terán replicada a información sobre o dominio.
- **Encárgase de:**
 - Albergar o servidor de autenticación (KDC Kerberos Domain Controller) responsable de autenticar os inicios de sesión dos usuarios.
 - Xestionar os accesos dos usuarios ao resto de obxectos do dominio.
 - Almacena o Catálogo Global (NTDS.DIT) onde se almacena o servizo de directorio. Para iso emprega LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
 - LDAP é un protocolo para consultar e modificar servizos de directorio.
 - Os usuarios empregan LDAP para atopar os obxectos no dominio.

Esquema do Directorio Activo

- O esquema é unha especie de modelo para construír o servizo de directorio.
- Nel están definidos dun xeito xerárquico os obxectos habituais que imos querer administrar dentro dun dominio cos seus correspondentes atributos.
- Cando instalamos un Directorio Activo instálasenos o esquema base por defecto.
- O esquema pode ser ampliado definindo novos obxectos ou atributos dependendo das nosas necesidades, pero normalmente non será necesario modificalo.



Tecnoloxías involucradas

- Aínda que o Directorio Activo é unha tecnoloxía propietaria de Microsoft, apoiase noutras moitas tecnoloxías, moitas delas estándares do mercado, polo que existen outros produtos libres para acceder á información almacenada no directorio.

DHCP	Administración dos enderezos IP da rede.
DNS	Administración de espazos de nome de host.
SNTP	Servicio de tempo distribuído.
LDAP v3	Acceso a directorios.
LDAP 'C'	API do directorio.
LDAP (LDIF)	Sincronización de directorios.
KERBEROS v5	Autenticación.
Certificados de X.509 v3	Autenticación.